

3. Boolesche Algebra und Schaltalgebra

3.1 Boolesche Algebra

Eine algebraische Struktur ist ein Verknüpfungsgebilde, d. h. eine Menge versehen mit Verknüpfungen auf dieser Menge. Die Verknüpfungen müssen in der Regel bestimmte Axiome erfüllen. Der Begriff der algebraischen Struktur (oder nur kurz Algebra genannt) ist ein Grundbegriff der allgemeinen Algebra.

Eine Algebra besteht also aus einer Grundmenge und darauf definierten Operationen.

Beispiel:

Grundmenge: {0; 1; 2; 3}

Operation 1:

♥	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

$$\heartsuit(1,2) = 3$$

$$\heartsuit(2,3) = 1$$

Operation 2:

♠	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	1
3	0	1	1	1

$$\spadesuit(1,2) = 0$$

$$\spadesuit(2,3) = 1$$

Die Boolesche Algebra ist nach George Boole (1815 – 1864, Englischer Mathematiker, Philosoph) benannt, da sie auf dessen Logikkalkül von 1847 zurückgeht, in dem er erstmals algebraische Methoden in der Klassenlogik und Aussagenlogik anwandte.

Für eine **Boolesche Algebra** gilt das Folgende:

- Die Grundmenge ist endlich.
- Es sind zwei zweistellige und eine einstellige Operation definiert.
- Die Verknüpfungen erfüllen die so genannten **Huntington'schen Axiome**.

Die einfachste Boolesche Algebra besitzt eine Grundmenge mit 2 Elementen:

$$B=\{0; 1\} \quad B=\{\text{wahr; falsch}\} \quad B=\{\text{♠; ♡}\}$$

Die einstellige Verknüpfung ist die Negation:

a	$\neg a$
0	1
1	0

a	$\neg a$
falsch	wahr
wahr	falsch

a	$\neg a$
	
	

a ist dabei eine Boolesche Variable, die die Werte der Grundmenge annehmen kann. Schreibweisen für die Negation sind:

$$\sim a \quad \neg a \quad \bar{a} \quad \text{not}(a)$$

Die erste zweistellige Verknüpfung ist die Konjunktion (UND-Verknüpfung, Boolesche Multiplikation):

$\cap$	0	1
0	0	0
1	0	1

$\cap$	falsch	wahr
falsch	falsch	falsch
wahr	falsch	wahr

$\cap$		
		
		

Für diese Operation sind die folgenden Schreibweisen üblich:

$$a \cap b \quad a \wedge b \quad a \& b \quad a \cdot b \quad ab \quad a * b$$

Die zweite zweistellige Verknüpfung ist die Disjunktion (ODER-Verknüpfung, Boolesche Addition):

$\cup$	0	1
0	0	1
1	1	1

$\cup$	falsch	wahr
falsch	falsch	wahr
wahr	wahr	wahr

$\cup$		
		
		

Für diese Operation sind die folgenden Schreibweisen üblich:

$$a \cup b \quad a \vee b \quad a + b$$

Die auf diese Weise definierten Verknüpfungen erfüllen die Huntington'schen Axiome, die im Folgenden aufgeführt sind (M bezeichne die Grundmenge $\{0,1\}$; a und b seien Boolesche Variablen):

H 1: Abgeschlossenheit

$$a \wedge b \in M$$

$$a \vee b \in M$$

H 2: Kommutativgesetz

$$a \wedge b = b \wedge a$$

$$a \vee b = b \vee a$$

H 3: Distributivgesetz

$$a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c) \quad a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$$

H 4: Existenz eines neutralen Elementes

$$a \wedge 1 = a \quad a \vee 0 = a$$

H 5: Komplement

$$a \wedge \bar{a} = 0 \quad a \vee \bar{a} = 1$$

Für die Huntington'schen Axiome (und alle daraus abgeleiteten Rechenregeln) gilt das so genannte Dualitätsprinzip: Aus einer gültigen Regel erhält man wieder eine gültige Regel, wenn man Konjunktion durch Disjunktion (und umgekehrt) und die Konstante 0 durch 1 (und umgekehrt) ersetzt.

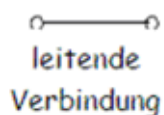
Durch diese Vertauschungsregel folgt in obiger Auflistung der Huntington'schen Axiome aus der Regel auf der linken Seite die Regel auf der rechten Seite (und umgekehrt).

3.2 Schaltalgebra

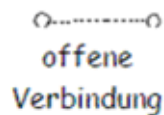
Die Anwendung der Booleschen Algebra auf technische Schaltungen wurde zuerst von Claude Shannon (amerikanischer Mathematiker und Elektrotechniker, 1916-2001) formuliert.

Die Grundmenge sind offene oder geschlossene Verbindungen, oft auch mit 0 und 1 bezeichnet. Variablen haben eine direkte technische Entsprechung: Schalter, die je nach Betätigung eine offene oder leitende Verbindung realisieren (oder auch Transistoren). Daher kommt auch der Name „Kontaktalgebra“ oder „Schaltalgebra“.

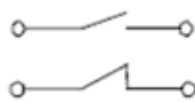
Konstante 1:



Konstante 0:



Schaltvariable x:



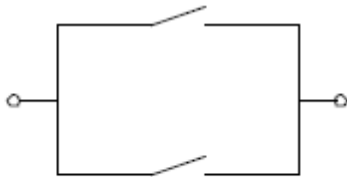
Schließer: 1 bei Betätigung

Öffner: 0 bei Betätigung

Die Verknüpfungen der Schaltalgebra sind Serienschaltung, Parallelschaltung und das Umschalten (Wechsel der Betätigung bei einem Schalter). Dabei gelten die folgenden Verknüpfungstabellen:

Serienschaltung:

x_1	x_2	Seriensch.
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Parallelschaltung:

x_1	x_2	Parallelsch.
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Umschalten (Änderung der Betätigung):

	Änderung
0	1
1	0



Es gelten die folgenden Entsprechungen:

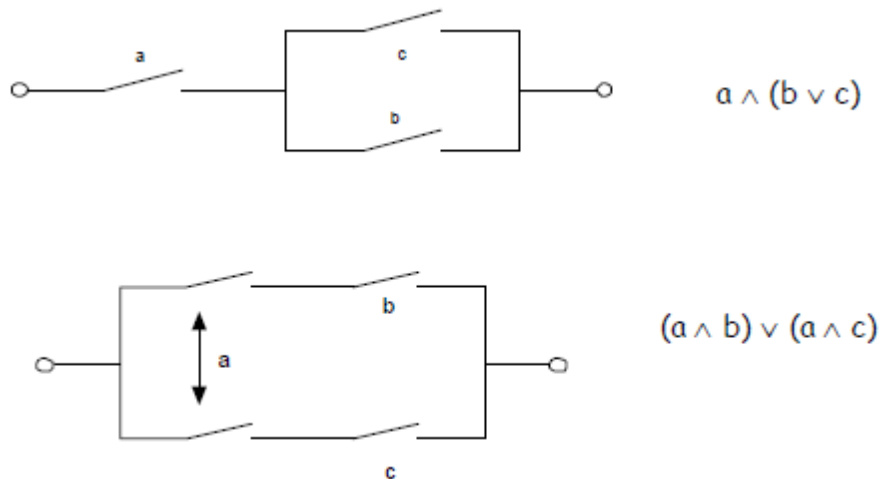
Serienschaltung: $\wedge$

Parallelschaltung: $\vee$

Änderung der Betätigung: $-$

Damit gelten auch die Huntingtonschen Axiome und alle daraus ableitbaren Regeln.

Beispiel: Anwendung des Distributivgesetzes in der Kontaktalgebra:



Boolsche Algebra für digitale Schaltkreise:

Eine weitere Ausprägung der Schaltalgebra erhält man, wenn man das Verhalten digitaler Schaltkreise mit den Verknüpfungen der Booleschen Algebra in Beziehung setzt. Werden die niedrigen und hohen Spannungspegel L und H interpretiert als die Konstanten 0 und 1, so realisieren die digitalen Schaltkreise UND-Gatter, ODER-Gatter und Inverter die Verknüpfungen Konjunktion, Disjunktion und Negation.

Diese Zuordnung wird auch positive Logik genannt – die umgekehrte Zuordnung heißt negative Logik. Im Folgenden wird positive Logik vorausgesetzt.

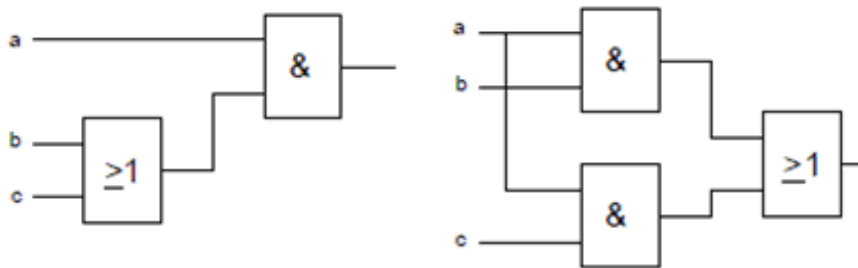
Elemente der Grundmenge	Kontaktalgebra	positive Logik	negative Logik
0	offene Verb	L	H
1	geschl. Verb	H	L

Für positive Logik gilt:

- $\wedge$ wird realisiert durch UND – Gatter
- $\vee$ wird realisiert durch ODER – Gatter
- wird realisiert durch Inverter

Beispiel: Anwendung des Distributivgesetzes für digitale Schaltkreise:

$$a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$$



3.3 Rechenregeln der Schaltalgebra

Ab sofort wird die folgende Notation der Booleschen Verknüpfungen verwendet:

Konjunktion: $a \cdot b$ bzw. ab

Disjunktion: $a \vee b$

Negation: $\bar{a}$

Dabei hat die Konjunktion „Vorrang“ vor der „Disjunktion“ („Punkt vor Strich“, d. h. $a \vee b \cdot c = a \vee (b \cdot c)$)

Regeln für 0 und 1:

$\bar{0} = 1$	$\bar{1} = 0$
$0 \vee 0 = 0$	$1 \cdot 1 = 1$
$1 \vee 1 = 1$	$0 \cdot 0 = 0$
$0 \vee 1 = 1$	$1 \cdot 0 = 0$

Regeln für eine Schaltvariable a :

$a \vee 0 = a$	$a \cdot 1 = a$
$a \vee 1 = 1$	$a \cdot 0 = 0$
$a \vee a = a$	$a \cdot a = a$
$a \vee \bar{a} = 1$	$a \cdot \bar{a} = 0$
$\bar{\bar{a}} = a$	$\bar{\bar{a}} = a$

Regeln für mehrere Schaltvariablen:

Assoziativgesetze:

$a \vee (b \vee c) = (a \vee b) \vee c$	$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
---	---

Absorptionsgesetze:

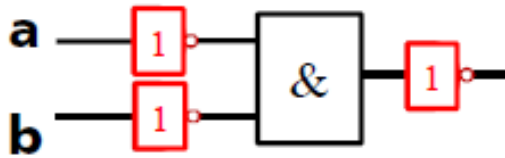
$a \vee (a \cdot b) = a$	$a \cdot (a \vee b) = a$
--------------------------	--------------------------

De-Morgansche Regeln:

$\overline{a \vee b} = \bar{a} \cdot \bar{b}$	$\overline{a \cdot b} = \bar{a} \vee \bar{b}$
---	---

Übung:

Was passiert, wenn man Ein- und Ausgang eines UND-Gatters negiert?



3.4 Schaltfunktionen

Definition (Belegung):

Gegeben seien n Schaltvariablen: Jede Kombination der Werte 0 und 1 für die n Schaltvariablen wird Belegung der Schaltvariablen genannt.

Satz: Bei n Schaltvariablen gibt es 2^n Belegungen.

Definition (Schaltfunktion SF):

Eine (Schaltfunktion SF) von n Schaltvariablen weist jeder Belegung der Schaltvariablen den Funktionswert 0 oder 1 zu. Eine Schaltfunktion kann über eine Tabelle (Wahrheitstabelle, Funktionstabelle) oder über einen schaltalgebraischen Ausdruck definiert sein.

Beispiel:

$$f(x_3, x_2, x_1) = (\bar{x}_1 \vee x_2) \cdot \bar{x}_3$$

Belegung			Zwischenrechnung			Funktionswert
x_3	x_2	x_1	$\bar{x}_1$	$\bar{x}_1 \vee x_2$	$\bar{x}_3$	$f(x_3, x_2, x_1)$
0	0	0	1	1	1	1
0	0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	1	0	0

Definition (Eingangsvariablen, Eingangsbelegung):

Die Schaltvariablen einer Schaltfunktion werden auch als Eingangsvariablen bezeichnet. Die Belegung der Eingangsvariablen heißt auch Eingangsbelegung.

Satz: Es gibt genau $2^{(2^n)}$ verschiedene Schaltfunktionen mit n Eingangsvariablen.

Im Folgenden werden alle Schaltfunktionen für 1 bzw. 2 Schaltvariablen aufgelistet:

Funktionen mit einer Schaltvariablen:

x	0 1	Logische Funktion	Bezeichnung
$f(x)$	0 0	$f_0^1 = 0$	Konstante 0
$f(x)$	0 1	$f_1^1 = x$	Identität
$f(x)$	1 0	$f_2^1 = \bar{x}$	Negation
$f(x)$	1 1	$f_3^1 = 1$	Konstante 1

Funktionen mit zwei Schaltvariablen:

x_2 x_1	0 0 1 1 0 1 0 1	Logische Funktion	Bezeichnung
$f(x_2, x_1)$	0 0 0 0	$f_0^2 = 0$	Konstante 0
$f(x_2, x_1)$	0 0 0 1	$f_1^2 = x_1 \cdot x_2$	Konjunktion
$f(x_2, x_1)$	0 0 1 0	$f_2^2 = \bar{x}_1 \cdot x_2$	Inhibition
$f(x_2, x_1)$	0 0 1 1	$f_3^2 = x_2$	Identität (x_2)
$f(x_2, x_1)$	0 1 0 0	$f_4^2 = x_1 \cdot \bar{x}_2$	Inhibition
$f(x_2, x_1)$	0 1 0 1	$f_5^2 = x_1$	Identität (x_1)
$f(x_2, x_1)$	0 1 1 0	$f_6^2 = x_1 \oplus x_2 = (x_1 \cdot \bar{x}_2) \vee (\bar{x}_1 \cdot x_2)$	Antivalenz
$f(x_2, x_1)$	0 1 1 1	$f_7^2 = x_1 \vee x_2$	Disjunktion
$f(x_2, x_1)$	1 0 0 0	$f_8^2 = x_1 \bar{\vee} x_2 = \overline{x_1 \vee x_2}$	NOR
$f(x_2, x_1)$	1 0 0 1	$f_9^2 = x_1 \leftrightarrow x_2 = (x_1 \cdot x_2) \vee (\bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2)$	Äquivalenz
$f(x_2, x_1)$	1 0 1 0	$f_{10}^2 = \bar{x}_1$	Negation (x_1)
$f(x_2, x_1)$	1 0 1 1	$f_{11}^2 = x_1 \rightarrow x_2 = \bar{x}_1 \vee x_2$	Implikation
$f(x_2, x_1)$	1 1 0 0	$f_{12}^2 = \bar{x}_2$	Negation (x_2)
$f(x_2, x_1)$	1 1 0 1	$f_{13}^2 = x_2 \rightarrow x_1 = x_1 \vee \bar{x}_2$	Implikation
$f(x_2, x_1)$	1 1 1 0	$f_{14}^2 = x_1 \bar{\&} x_2 = \overline{x_1 \cdot x_2}$	NAND
$f(x_2, x_1)$	1 1 1 1	$f_{15}^2 = 1$	Konstante 1

Definition (Nullstelle, Einsstelle):

Eine Eingangsbelegung, bei der eine Schaltfunktion den Wert 0 (den Wert 1) annimmt, heißt Nullstelle (Einsstelle) der Schaltfunktion.

Definition (Belegungsnummer):

Ist die Reihenfolge der Eingangsvariablen einer Schaltfunktion festgelegt, so lässt sich jede Eingangsbelegung durch eine Belegungsnummer charakterisieren. Die Belegungsnummer erhält man dadurch, dass man die Eingangsbelegung als Dualzahl auffasst und in das Dezimalsystem wandelt (manchmal wird hier in der Literatur auch das Oktalsystem verwendet).

Beispiel:

Bei der Schaltfunktion $f(c,b,a)$ hat die Eingangsbelegung $(c,b,a)=(1,0,1)$ die Belegungsnummer 5 und wird daher als B_5 bezeichnet.

Gilt $f(1,0,1)=0$, so ist B_5 eine Nullstelle von f .

Gilt $f(1,0,1)=1$, so ist B_5 eine Einsstelle von f .